Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 11

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”*Obiecte și clase*”

A efectuat : st. gr.SI – 261, Vizitiu Laura

A verificat : asistent universitar, Dumitrașcu Marius

Chișinău – 2026

Sarcina lucrării

```
vagrant@si-lab:~/arsenal3/windows$ python3 inventar.py
3120 update.exe
Proces(pid=3120, nume='update.exe', user='ana', cale='C:\\Users\\ana\\AppData\\L
ocal\\Temp\\update.exe')
```

Imaginea 1.1 Sarcina A1

```
vagrant@si-lab:~/arsenal3/windows$ python3 inventar.py
True
```

Imaginea 1.2 Sarcina A2

```
vagrant@si-lab:~/arsenal3/windows$ python3 inventar.py
True
```

Imaginea 1.3 Sarcina A3

```
vagrant@si-lab:~/arsenal3/windows$ python3 inventar.py
procese: 7
suspecte: 2
```

Imaginea 1.4 Sarcina A4

```
vagrant@si-lab:~/arsenal3/windows$ python3 inventar.py
procese: 7
suspecte: 2
evenimente: 8
alarme: 5
True
procese: 7
```

Imaginea 2.1 Sarcina B1

```
vagrant@si-lab:~/arsenal3/windows$ python3 inventar.py
procese: 7
suspecte: 2
evenimente: 8
alarme: 5
True
procese: 7

Procese suspecte:
3120 update.exe C:\Users\ana\AppData\Local\Temp\update.exe
3890 svch0st.exe C:\Users\ana\AppData\Roaming\svch0st.exe

Procesele utilizatorului ana:
1340 explorer.exe
2208 chrome.exe
3120 update.exe
3344 powershell.exe
3890 svch0st.exe
```

Imaginea 2.2 Sarcina B2

```
vagrant@si-lab:~/arsenal3/windows$ python3 inventar.py
procese: 7
suspecte: 2
evenimente: 8
alarme: 5
True

Numar procese: 7
Numar evenimente: 8

Evenimente suspecte:
4625 warning Security administrator An account failed to log on
4625 warning Security administrator An account failed to log on
4625 warning Security administrator An account failed to log on
7045 warning System SYSTEM A service was installed: WinUpdateSvc
1102 critical Security administrator The audit log was cleared

Procese suspecte:
3120 update.exe C:\Users\ana\AppData\Local\Temp\update.exe
3890 svch0st.exe C:\Users\ana\AppData\Roaming\svch0st.exe

Procesele utilizatorului ana:
1340 explorer.exe
2208 chrome.exe
3120 update.exe
3344 powershell.exe
3890 svch0st.exe
```

Imaginea 2.3 Sarcina B3

```
vagrant@si-lab:~/arsenal3/windows$ python3 inventar.py --json
procese: 7
suspecte: 2
evenimente: 8
alarme: 5
True
{
    "numar_procese": 7,
    "numar_evenimente": 8,
    "procese_suspecte": [
        {
            "pid": 3120,
            "nume": "update.exe",
            "user": "ana",
            "cale": "C:\\Users\\ana\\AppData\\Local\\Temp\\update.exe"
        },
        {
            "pid": 3890,
            "nume": "svch0st.exe",
            "user": "ana",
            "cale": "C:\\Users\\ana\\AppData\\Roaming\\svch0st.exe"
        }
    ],
    "alarme": [
        {
            "id": 4625,
            "nivel": "warning",
            "sursa": "Security",
            "cont": "administrator",
            "mesaj": "An account failed to log on"
        },
        {
            "id": 4625,
            "nivel": "warning",
            "sursa": "Security",
            "cont": "administrator",
            "mesaj": "An account failed to log on"
```

Imaginea 2.4 Sarcina B4

```
vagrant@si-lab:~/arsenal3/windows$ python3 -m pytest -q test_inventar.py
..                                                                       [100%]
2 passed in 0.01s
```

Imaginea 2.5 Sarcina B4

Concluzie

În urma realizării acestei lucrări de laborator, am învățat să utilizez clasele și obiectele în Python pentru a organiza și prelucra informații despre procesele și evenimentele din sistemul Windows. Am creat clasele Proces, Eveniment și Inventar, am utilizat metode pentru identificarea proceselor suspecte și a evenimentelor care pot reprezenta un risc de securitate. De asemenea, am învățat să citesc date din fișiere JSON, să folosesc modulul argparse pentru transmiterea argumentelor prin linia de comandă și să verific funcționarea

programului cu ajutorul testelor automate pytest. În timpul lucrării am înțeles mai bine cum pot fi aplicate conceptele programării orientate pe obiecte într-un exemplu practic de monitorizare și analiză a sistemului. Consider că această lucrare m-a ajutat să-mi dezvolt abilitățile de programare în Python și să înțeleg importanța identificării activităților suspecte pentru securitatea unui sistem informatic.